

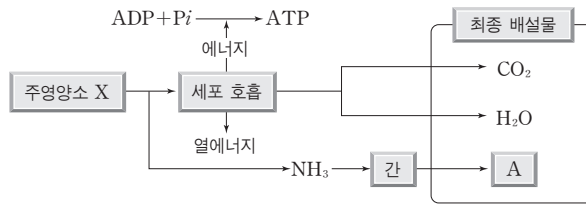


유형

질고 넘어가기

노폐물의 생성과 배출 및 세포 호흡 [2010년 6월 모의평가]

그림은 인체에서 주영양소 X가 세포 호흡을 통해 분해되어 최종 배설물이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 땀샘을 통해 배설되지 않는다.
 ㄴ. X는 단백질이다.
 ㄷ. X가 분해될 때 방출되는 에너지는 모두 ATP에 저장된다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 A는 암모니아(NH_3)가 간에서 전환되어 만들어진 요소로, 땀에 요소가 포함되어 있으므로 땀샘을 통해서 배설된다. X가 세포 호흡에 사용되면 질소 노폐물인 NH_3 가 생성되므로, X는 질소(N)를 포함하는 주영양소인 단백질이며, 주영양소가 세포 호흡으로 분해될 때 방출되는 에너지의 일부는 ATP에 저장되고 나머지는 열로 방출된다.

정답 ②

3. 사람의 배설 기관

- (1) **신장**: 사람의 신장은 횡격막 아래 등쪽으로 좌우 1개씩 있는 강낭콩 모양의 암적색 기관으로, 이곳에서 혈액으로부터 오줌이 생성된다.
- ① **피질**: 신장의 바깥 껍질 부위로, 사구체와 보먼 주머니로 이루어진 말피기소체 및 세뇨관의 일부가 분포한다.
 - ② **수질**: 피질 아래에 있는 신장의 안쪽 부위로, 세뇨관과 집합관이 주로 분포한다.
 - ③ **신우**: 수질 아래 존재하는 공간으로, 집합관에서 온 오줌은 신우를 지나 수뇨관을 통해 방광으로 이동한다.
- (2) **네프론(신단위)**: 신장을 이루는 구조적 단위이며, 오줌이 생성되는 기능적 단위이다. 말피기소체(사구체+보먼 주머니)와 세뇨관으로 구성된다.
- ① **사구체**: 신동맥에서 갈라진 혈관이 실뭉치처럼 모여 있는 덩어리 형태이다.
 - ② **보먼 주머니**: 사구체를 감싸고 있는 주머니 형태이다.
 - ③ **세뇨관**: 보먼 주머니와 연결된 가늘고 긴 관으로, 주위에 모세 혈관이 조밀하게 분포하고 있다.
 - ④ **집합관**: 세뇨관의 끝에 연결된 굵은 관으로, 집합관을 흐르는 오줌은 신우로 이동한다.
- (3) **수뇨관**: 신장에서 생성된 오줌이 방광으로 이동하는 통로이다.
- (4) **방광**: 오줌을 일시적으로 저장했다가 요도를 통해 체외로 배출시키는 주머니이다.

날개 평가

①

☐☐은 혈액으로부터 오줌이 생성되는 기관으로, 바깥 부위를 ☐☐, 안쪽 부위를 ☐☐이라고 한다.

②

신장의 기본 단위인 ☐☐은 사구체, ☐☐은 세뇨관으로 구성된다.

③

세뇨관 주위에는 ☐☐이 조밀하게 분포하고 있으며, 세뇨관의 끝은 굵은 ☐☐과 연결되어 있다.

④

신장에서 나온 오줌은 ☐☐을 통해 ☐☐에 일시적으로 저장된 후 배출된다.

정답

- ① 신장, 피질, 수질
 ② 네프론, 보먼 주머니
 ③ 모세 혈관, 집합관
 ④ 수뇨관, 방광

